

СТОИМОСТЬ	ФАКТИЧЕСКИЙ СРОК	ОПЛАТА	ГАРАНТИЯ
1 700 000 ₺	6 недель	20/20/30/15/15	3 месяца

Загрузка и обработка. В демо она настоящая: перетащите свой JPEG — браузер сожмёт его, сделает WebP и превью и покажет реальную экономию веса

Ссылка на демо: pllato.kz/app/imghub.html — 5 ролей и 17 экранов: загрузка с конвейером обработки, каталог по артикулам, очередь и повтор после ошибок, API и ключи, обмен с 1С:УТ, витрина магазина, площадки, доска задач, журнал, резервные копии, производительность и архитектура. Кнопка «Сценарий» проходит всю цепочку за 11 шагов.

Да, подтверждаем

Объём выполним полностью. Пункты 1-11 входят в стоимость, подключение конкретных площадок — отдельными этапами, как и предусмотрено вашим ТЗ.

1С хранит только ссылку

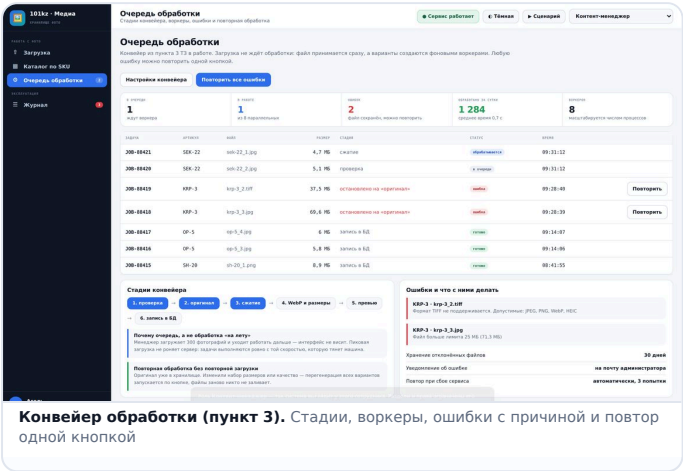
Файлы не попадают в базу 1С. Ссылка остаётся постоянной при замене фотографии — ни в 1С, ни в магазине ничего править не нужно.

Всё передаётся вам

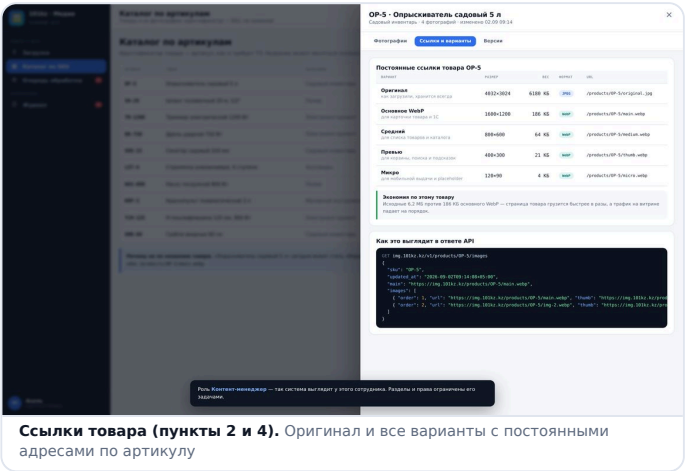
Исходный код, сервер, база, документация API и инструкции. Права на результат работ переходят заказчику.

ПУНКТ	ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ПО ТЗ	ЧТО ДЕЛАЕМ	СТАТУС
1	Единая система хранения фото, связь с товаром по артикулу, автоматическая обработка и передача URL	Ядро системы: приём файла, привязка к SKU (из имени файла или вручную), конвейер обработки, выдача постоянного URL, доступ по API	ВХОДИТ
2	Централизованное хранение оригинала, WebP, thumbnail и дополнительных фото, структура по артикулу	Структура /products/{SKU}/... в S3-совместимом хранилище. Название товара нигде не участвует в путях	ВХОДИТ
3	Автоматическая обработка: проверка формата и размера, оригинал, сжатие, WebP, thumbnail, доп. размеры, запись в БД	Все 8 шагов в фоновой очереди. Набор размеров настраивается: по умолчанию 1600 / 800 / 400 / 120 px	ВХОДИТ
4	Постоянная ссылка, сохранение URL при замене фотографии	URL строится по артикулу и роли фото и не меняется никогда. Версия и хеш — внутри системы, для сброса кэша	ВХОДИТ
5	API: фото по артикулу, список, основное, все URL, обновление, статус обработки, авторизация	REST API с документацией OpenAPI и страницей Swagger. Ключи с правами, лимитами и ограничением по IP	ВХОДИТ
6	Интеграция с 1С:УТ: артикул, основное и доп. фото, URL, порядок, дата изменения; файлы в базу не грузятся	Дополнительные реквизиты и обработка в 1С, обмен по HTTP раз в 5 минут. Передаются только ссылки	ВХОДИТ
7	Интернет-магазин получает фото из хранилища, ручное обновление карточек не требуется	Подключение витрины к хранилищу, адаптивная выдача размеров, сброс кэша при замене фото	ВХОДИТ
8	Архитектура API под дальнейшее подключение Caspi и других площадок	Единый слой выгрузки и генерация вариантов под требования площадок. Сами коннекторы — отдельными этапами	архитектура
9	Административная часть: поиск по артикулу, просмотр, загрузка, удаление, замена, URL, статус, ошибки	Веб-админка со всеми перечисленными функциями плюс список товаров без фото и пакетная загрузка	ВХОДИТ
10	Журналирование загрузки, обработки, ошибок, замен, ошибок API и передачи в 1С; повторная обработка	Журнал с фильтрами и выгрузкой, повтор обработки одной кнопкой без повторной загрузки файла	ВХОДИТ
11	Автоматическое резервное копирование базы, информации о фото и настроек	Ежедневная копия базы, инкрементная копия оригиналов, копия конфигурации, проверка восстановления	ВХОДИТ
16	Передача кода, доступов, документации и инструкций	Полный комплект, перечислен на стр. 8. Права на результат переходят вам после полной оплаты	ВХОДИТ

Замечание по нумерации. В присланном ТЗ отсутствует пункт 12 — после «11. Резервное копирование» идёт «13. Срок». Возможно, при подготовке документа выпал целый раздел. Просим проверить: если пункт 12 существует, мы учтём его до фиксации сметы, чтобы объём не пришлось пересматривать в процессе работы.



Конвейер обработки (пункт 3). Стадии, воркеры, ошибки с причиной и повтор одной кнопкой



Ссылки товара (пункты 2 и 4). Оригинал и все варианты с постоянными адресами по артикулу

ИСТОЧНИКИ

Загрузка

Админка, пакетная
заливка папкой, POST из
1С, доступ для
фотографа

ядро

API-сервис

Node.js 22 + Fastify:
приём, проверка,
постановка в очередь,
выдача данных

ОБРАБОТКА

Воркеры

Redis + BullMQ,
обработка через libvips
(sharp): сжатие, WebP,
размеры

ХРАНИЕНИЕ

Файлы и база

S3-совместимое
хранилище, PostgreSQL
16 для метаданных и
версий

ПОТРЕБИТЕЛИ

1С, магазин, площадки

Читают по HTTPS, файлы отдаются через Nginx и CDN

ПОЧЕМУ ТАКОЙ СТЕК

Скорость обработки и простая передача

libvips обрабатывает фотографии товаров в разы быстрее ImageMagick и требует меньше памяти — это разница между «пересчёт каталога за ночь» и «за полчаса». Fastify и PostgreSQL — общепринятые инструменты: систему сможет поддерживать любой backend-разработчик, а не только мы. Сервис поднимается одной командой через Docker.

ОТВЕТ НА ВОПРОС 12

Замена фото без изменения URL

Адрес складывается из артикула и роли фотографии:
/products/0P-5/main.webp. При замене создаётся новая версия
того же адреса, старый файл уходит в архив, кэш CDN
сбрасывается автоматически. Для мгновенного обновления
магазин может добавлять метку версии ?v=3 — базовый URL при
этом не меняется, и в 1С править ничего.

Структура хранилища — по артикулу, а не по названию

```
products/
  OP-5/
    original.jpg      ← как загрузили, хранится всегда
    main.webp         ← основное фото, 1600 px, уходит в 1C
    medium.webp       ← 800 px, для списков каталога
    thumb.webp        ← 400 px, превью
    micro.webp        ← 120 px, мобильная выдача
    img-2.webp        ← дополнительные фото и их варианты
    img-2-thumb.webp
```

Название товара может меняться сколько угодно — ссылки от него не зависят. Артикул неизменен, поэтому вся структура построена на нём, как и требует пункт 2 ТЗ.

[illegible]

Архитектура. Компоненты, стек и три варианта размещения сервера — решение остаётся за вами

1 Подтверждаете ли выполнение проекта?

Да. Берём проект целиком: хранилище, обработка, API, интеграция с 1С:УТ, интернет-магазин, административная часть, журналирование и резервное копирование. Демо по вашему ТЗ уже собрано и доступно по ссылке — можно посмотреть до подписания договора.

2 Какие пункты входят в стоимость?

Пункты 1-11 и 16 полностью — построчная таблица соответствия на стр. 2. По пункту 8 в стоимость входит архитектура и слой выгрузки; подключение конкретных площадок оценивается отдельно, как и предусмотрено вашим ТЗ.

3 Какие пункты предлагаете исключить?

Исключать ничего не предлагаем — задание составлено грамотно. Предлагаем четыре уточнения, которые экономят деньги и время: не хранить обработанные варианты в резервных копиях долго (они восстанавливаются из оригинала за ночь); не загружать файлы в 1С даже опционально на старте; не строить свой CDN, а использовать готовый; отложить редактор изображений (кроп, ретушь) — вместо него автоматический кроп под требования площадок. Подробности на стр. 7.

4 Какой фактический срок разработки?

6 недель по пяти этапам: 1 неделя — ТЗ и архитектура; 1,5 недели — хранилище и обработка; 1,5 недели — API и 1С; 1 неделя — магазин и админка; 1 неделя — тестирование и запуск. Полный график со сроками по каждому этапу — на стр. 6.

5 На каком языке и стеке будет разработана система?

Node.js 22 + TypeScript, фреймворк Fastify. Обработка изображений — библиотека sharp на базе libvips. Очередь задач — Redis + BullMQ. Отдача файлов — Nginx и CDN. Развёртывание — Docker Compose. Документация API — OpenAPI 3.1 со страницей Swagger.

6 Какая база данных будет использоваться?

PostgreSQL 16 — метаданные фотографий: артикул, порядок, версия, размеры, хеш, статус обработки, история замен. Сами файлы в базе не хранятся, только ссылки на объекты в хранилище — поэтому база остаётся компактной (сотни мегабайт при сотнях гигабайт фотографий).

7 Где будет находиться сервер?

Где скажете. Рекомендуем **хостинг в Казахстане**: ближе к покупателям и к вашей 1С, оплата в тенге, ориентировочно 15 000-25 000 ₸ в месяц для стартового объёма. Возможны варианты: ваш собственный сервер или европейское облако с CDN — дешевле по хранению. Доступы в любом случае остаются у вас.

8 Как будет организовано резервное копирование?

Ежедневная полная копия базы (03:00, хранение 30 дней) плюс непрерывная копия журнала транзакций; ежедневная инкрементная копия оригиналов (хранение 90 дней); копия конфигурации и настроек при каждом изменении. Копии — на отдельное хранилище, не на тот же сервер. **Раз в месяц выполняется тестовое восстановление** — иначе нельзя утверждать, что копия рабочая. Периодичность и сроки согласуем до начала разработки, как вы и просите.

9 Как будет реализована интеграция с 1С?

В 1С:УТ добавляются дополнительные реквизиты номенклатуры (основное фото, превью, дата изменения) и табличная часть для дополнительных фотографий. Небольшая обработка в составе конфигурации по регламентному заданию раз в 5 минут спрашивает у хранилища «что изменилось с прошлого раза» и обновляет ссылки. Обмен по HTTP, объём одного пакета — десятки килобайт. **Файлы в базу 1С не загружаются.** Работает и в клиент-серверном, и в файловом варианте. Возможна и обратная загрузка: 1С отправляет файл методом POST и получает готовую ссылку.

10 Как будет реализован API?

REST, обмен в JSON, документация OpenAPI 3.1 со страницей Swagger — ваш программист может выполнить запрос прямо в браузере, не написав тестового кода. Методы: получить все фото товара, получить основное, получить список изменённых с указанного времени, загрузить файл, изменить порядок и основное фото, статус обработки, удаление. Ошибки возвращаются машиночитаемым кодом, а не текстом. Опционально — вебхуки с подписью HMAC вместо периодического опроса.

11 Как будет обеспечена безопасность API?

Только HTTPS. Ключ передаётся в заголовке, а не в адресе. У каждой системы свой ключ со своими правами: 1С — чтение и запись, магазину и выгрузке на площадки достаточно чтения. Ограничение по IP для серверных ключей, лимит запросов в секунду, журнал всех обращений, мгновенный отзыв и ротация без остановки работы. Загрузка проверяет реальный тип файла, а не расширение. Сами картинки отдаются публично — их должен видеть каждый посетитель магазина; при желании доступ к оригиналам в полном разрешении закрывается ключом.

12 Как реализована замена фотографий без изменения URL?

Адрес зависит только от артикула и роли фотографии, содержимое — от версии. При замене увеличивается версия, старый файл уходит в архив (с возможностью отката), кэш CDN сбрасывается автоматически. В 1С и магазине ссылки остаются прежними. Схема и пример — на стр. 3.

13 Сколько фотографий одновременно система сможет обрабатывать?

8 файлов одновременно на базовой конфигурации (4 vCPU, 8 ГБ памяти) — это **5-8 фотографий в секунду** для типичных исходников 12 Мп. Пакетная заливка 10 000 файлов обрабатывается за 25–35 минут. Число одновременных задач увеличивается добавлением воркеров — производительность растёт почти линейно с ядрами. Загрузка при этом не ждёт обработки: файл принимается сразу, варианты создаются фоном.

14 Какое максимальное количество товаров рассчитано системой?

Архитектура рассчитана на **500 000 товаров и до 5 млн изображений** без изменения схемы данных. Практический предел определяется не программой, а объёмом диска: 100 000 товаров по 6 фотографий — около 1,2 ТБ вместе с оригиналами. Хранилище расширяется без переезда системы.

15 Что входит в гарантийную поддержку?

3 месяца после запуска. Бесплатно устраняем любое несоответствие системы утверждённому ТЗ, ошибки обработки, сбои обмена с 1С и ошибки API. Отвечаем в рабочий день, критичные сбои (сервис не принимает файлы, не отдаёт данные) — в течение дня обращения. Не входят новые функции и изменения, не описанные в ТЗ, — они оцениваются отдельно.

16 Стоимость дальнейшей поддержки после окончания гарантии?

Два варианта на выбор. **Абонемент 45 000 ₽ в месяц:** мониторинг сервиса и очереди, контроль резервных копий, обновления безопасности, консультации и до 3 часов мелких доработок. **Или по факту — 12 000 ₽ за час** без обязательной абонплаты. Обязательного сопровождения мы не навязываем: система передаётся вам целиком и может обслуживаться вашим или любым другим специалистом.

17 Стоимость подключения каждой новой торговой площадки?

Kaspi — 250 000 ₽, срок 1-2 недели. Каждая последующая площадка — от 150 000 ₽ в зависимости от того, есть ли у неё нормальное API. В работу входит: разбор требований площадки к фотографиям, добавление нужного варианта в конвейер и пересчёт существующих товаров, сопоставление артикулов, коннектор с расписанием выгрузки и отчёт «что ушло, что отклонено и почему».

18 Предоставляете ли исходный код и полный доступ к серверу?

Да. Исходный код в вашем репозитории с первого дня работ — вы видите процесс, а не только результат. Сервер оформляется на вас, root-доступ ваш. После полной оплаты права на программный код и результаты работ переходят заказчику, что фиксируется в договоре.

19 Можно ли в дальнейшем передать поддержку другому программисту?

Да, и мы делаем это специально возможным. Стек общепринятый, код в вашем репозитории, запуск — одной командой через Docker, документация API и инструкции передаются вместе с системой. Отдельно передаётся описание того, что нужно другому разработчику для продолжения работы. Технической привязки к нам нет — это принципиальная позиция.

20 Примеры аналогичных проектов

Учётная система для компании ЖД-грузоперевозок — заявки, реестр вагонов по номерам, счета и документы; сдана в три этапа, работает. **CRM «Заявки и склад» для торгово-производственной компании** — приём заявок, складской учёт, отгрузочные документы, роли и журнал действий. **CRM для спортивного центра с модулем склада** — продажи, абонементы, учёт остатков. Серверная разработка, REST API, роли и журналирование — наша ежедневная работа. Отдельно отметим главное: **рабочее демо именно вашей задачи собрано до договора**, и обработка изображений в нём считается по-настоящему. Это и есть проверяемый пример компетенции. Контакты для рекомендаций дадим по запросу.

№	ЭТАП И СОСТАВ РАБОТ	СРОК	ДОЛЯ	СУММА
1	Техническое задание и архитектура Уточнение требований, схема базы данных, структура хранилища, состав вариантов изображений, схема обмена с 1С, согласование периодичности резервного копирования. Результат — утверждённое ТЗ, по которому дальше принимается работа.	1 неделя	20%	340 000 ₹
2	Хранилище и автоматическая обработка Приём файлов, проверка формата и размера, хранение оригиналов, очередь и воркеры, сжатие, WebP, thumbnail и дополнительные размеры, запись метаданных, постоянные URL, повторная обработка после ошибки.	1,5 недели	20%	340 000 ₹
3	API и интеграция с 1С:Управление торговлей REST API со всеми методами из пункта 5, авторизация по ключам с правами и лимитами, документация OpenAPI. В 1С — дополнительные реквизиты, обработка и регламентное задание обмена. Проверка на вашей тестовой базе.	1,5 недели	30%	510 000 ₹
4	Интернет-магазин и административная часть Подключение витрины к хранилищу, адаптивная выдача размеров, сброс кэша при замене. Админка: поиск по артикулу, просмотр, загрузка (в том числе пакетная), замена, удаление, URL, статус обработки, ошибки, список товаров без фото.	1 неделя	15%	255 000 ₹
5	Тестирование, резервное копирование и запуск Нагрузочный тест на 10 000 файлов, настройка и проверка резервных копий с тестовым восстановлением, журналирование, документация API, инструкции администратора и по восстановлению, обучение сотрудников, перенос существующих фотографий.	1 неделя	15%	255 000 ₹
Итого · фиксированная цена			100%	1 700 000 ₹

Порядок оплаты — ровно как в вашем запросе

ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ ТЗ 340 000 20% · старт работ	ХРАНИЛИЩЕ И ОБРАБОТКА 340 000 20% · после сдачи этапа 2	API И 1С 510 000 30% · после сдачи этапа 3	МАГАЗИН И АДМИНКА 255 000 15% · после сдачи этапа 4	ТЕСТИРОВАНИЕ И ЗАПУСК 255 000 15% · после запуска
--	--	---	--	--

Полной предоплаты не просим — принимаем вашу схему без изменений. Каждый этап принимается по факту: вы видите работающий результат до того, как оплачиваете следующий шаг.

Дополнительно — по вашему решению

РАБОТА	СРОК	СТОИМОСТЬ
Подключение Kaspi — требования площадки, вариант изображений, сопоставление артикулов, коннектор и отчёт по выгрузке	1–2 недели	250 000 ₹
Каждая следующая площадка (Halyk Market, Wildberries, Ozon и другие)	1–2 недели	от 150 000 ₹
Блок задач — доска с перетаскиванием, исполнители, сроки и приоритеты, чек-листы, комментарии, история и автоматические задачи по ошибкам обработки, товарам без фото и расписанию. В вашем ТЗ не заявлен, показан в демо Ставится по событию: ошибка в очереди и товар без фотографий перестают быть строкой в журнале и получают ответственного и срок.	+1 неделя	150 000 ₹
Автоматический кроп и подгонка фона под требования площадок для всего каталога	1 неделя	180 000 ₹
Сопровождение после гарантии — мониторинг, копии, обновления, до 3 часов доработок	ежемесячно	45 000 ₹ / мес
Работы по факту — доработки без абонемента	по согласованию	12 000 ₹ / час
Сервер — оплачивается напрямую хостингу, оформляется на вас	—	15 000–25 000 ₹ / мес

- 1 Не хранить обработанные варианты в резервных копиях долго**
Оригиналы невосстановимы — их бэкапим с хранением 90 дней. А WebP, превью и остальные размеры создаются из оригинала автоматически: весь каталог пересчитывается за ночь без участия людей. Хранить их месяцами — значит платить за место дважды. Предлагаем еженедельную копию с хранением 30 дней: этого достаточно для быстрого отката.
- 2 Не загружать файлы в 1С даже опционально на старте**
В ТЗ это уже заложено правильно — «фото физически не должны загружаться в базу без необходимости». Предлагаем на первом этапе не делать такой механизм вовсе: практика показывает, что «на всякий случай» им начинают пользоваться, и база 1С распухает. Если позже понадобятся печатные формы с картинками — добавим точечную подгрузку только превью нужных товаров.
- 3 Не строить собственную сеть доставки контента**
Отдачу файлов закрывает готовый CDN — бесплатного тарифа хватает на ваш объём с запасом. Он же кэширует картинки ближе к покупателю и снимает нагрузку с сервера. Собственное решение здесь дороже и хуже.
- 4 Отложить редактор изображений**
Кроп, поворот, ретушь и удаление фона — это отдельный продукт, который заметно удорожает проект и почти всегда используется один раз. Вместо него предлагаем автоматический кроп по правилам площадок (отдельная опция на стр. 6) — он решает реальную задачу «Kaspi требует квадрат, а у нас прямоугольник» без ручной работы.

Отдельно про пункт 15 вашего запроса. В нём указано «включить бесплатного исправления ошибок» — срок пропущен. Мы предлагаем **3 месяца** и готовы зафиксировать это в договоре. Если для вас принципиально больше — обсудим, это вопрос условий, а не стоимости разработки.

Что мы, наоборот, предлагаем добавить — без изменения цены

ПАКЕТНАЯ ЗАГРУЗКА

Папкой, по имени файла

Имя 0P-5_1.jpg само привязывает фото к артикулу и задаёт порядок. Так заливаются тысячи файлов за один раз — иначе перенос существующего каталога превращается в месяц ручной работы.

СПИСОК ТОВАРОВ БЕЗ ФОТО

Рабочий список для фотографа

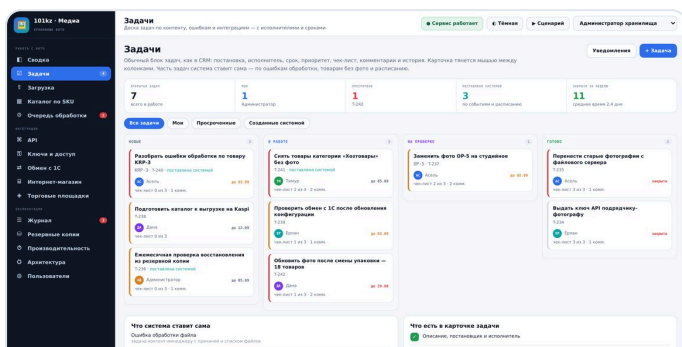
Главная управленческая цифра: сколько позиций каталога вообще не видно покупателю. В демо это первый экран руководителя.

ПРОВЕРКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ

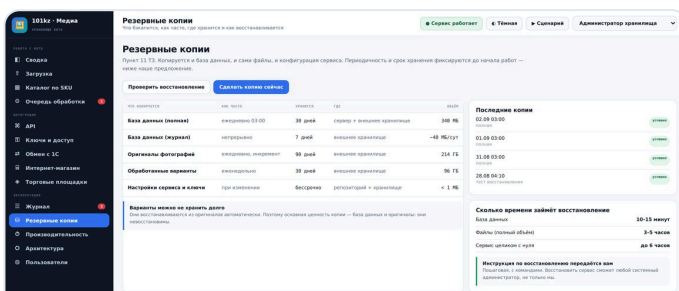
Раз в месяц, автоматически

Копия разворачивается на отдельный сервер и проверяется. Без этого нельзя утверждать, что резервные копии рабочие — а узнают об этом обычно в худший момент.

Отдельно про блок задач. В вашем ТЗ его нет, но в демо он есть — посмотрите на экране «Задачи». Работа с фотографиями — это всегда поручения: кому переснять, кто исправляет ошибки обработки, кто готовит каталог к выгрузке на площадку. Система ставит такие задачи сама: ошибка в очереди и товар без фото получают исполнителя и срок, а не остаются строкой в журнале. Стоимость — 150 000 ₺ и одна дополнительная неделя (стр. 6). Если у вас для этого уже используется отдельный инструмент, блок просто не делаем.



Задачи (в ТЗ не заявлены, есть в демо). Доска с исполнителями и сроками; ошибка обработки и товар без фото сами становятся задачей с ответственным



Резервные копии. Что копируется, как часто, где хранится и сколько занимает восстановление

Передаём после завершения

- ✓ **Исходный код** — в вашем репозитории с первого дня работ
- ✓ **Доступы к серверу** — root, сервер оформлен на вас
- ✓ **Доступы к базе данных** и схема данных
- ✓ **Настройки API** и все ключи
- ✓ **Документация API** — OpenAPI и страница Swagger
- ✓ **Инструкция администратора** и инструкция контент-менеджера
- ✓ **Инструкция по резервному копированию**
- ✓ **Инструкция по восстановлению** — пошаговая, с командами
- ✓ **Список сторонних сервисов** с тарифами и назначением
- ✓ **Данные для передачи проекта** другому разработчику

Права на разработанный код и результаты работ переходят заказчику после полной оплаты — это прописывается в договоре отдельным пунктом, как вы и требуете.

Как снимаем главный риск

Вы отдельно отметили, что вам нужен исполнитель с опытом backend-разработки и API, а не только 1C. Предлагаем проверить это до основной оплаты.

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ

Рабочий прототип, а не презентация

На этапе 1 вместе с ТЗ показываем работающий прототип: загрузка файла → обработка → постоянный URL → ответ API → ссылка в тестовой базе 1C. На реальных фотографиях из вашего каталога. Если результат не устраивает — работа останавливается, и вы теряете только первый транш.

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Код виден с первого дня

Репозиторий ваш, коммиты ежедневные. Вы в любой момент видите, что сделано, и можете показать код своему специалисту.

СВЯЗЬ

Общий чат по проекту

Ваш программист 1C, контент-менеджер и мы — в одном чате. Вопросы по API решаются в тот же день, а не через неделю переписки.

Что дальше

- 1 Смотрите демо и присылаете замечания**
pillato.kz/app/imghub.html — по пунктам ТЗ. Отмечаете, что не так и чего не хватает: это дешевле сделать сейчас, чем в процессе разработки.
- 2 Уточняем четыре вопроса**
Существует ли пропущенный пункт 12; сколько сейчас товаров и фотографий и где они лежат; какая версия 1C:УТ и есть ли доступ к тестовой базе; какой у магазина движок.
- 3 Подписываем ТЗ и стартуем**
Первый транш 340 000 ₸ после подписания технического задания — ровно по вашей схеме оплаты. Через 6 недель система работает и передана вам.

СТОИМОСТЬ

1 700 000 ₸

СРОК

6 недель

ГАРАНТИЯ

3 месяца

ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ

нет